

TD de révision : SQL

Jointures, requêtes imbriquées, CTEs, fonctions d'agrégation

2026-10-09

L3 MIASHS
[Université Paris Cité](#)
Année 2025
[Course Homepage](#)
[Moodle](#)



Objectifs

Réviser les notions de SQL et d'Algèbre relationnelle vues dans le cours et les TDs précédents :

- jointures,
- requêtes imbriquées,
- fonctions d'agrégation.

Prérequis

- schéma [NYCflights](#),
- cours [Algèbre relationnelle](#),
- cours [Requêtes simples et jointures](#),
- cours [Requêtes imbriquées, CTEs](#),
- cours [Aggrégation, Partitions, Fenêtres](#).

! Les questions qui suivent concernent le schéma `nycflights`. Il est donc nécessaire de changer le `search_path` pour inclure le schéma `nycflights`.

Questions

1. Afficher tous les détails des avions du fabricant 'BOEING' qui disposent de plus de 300 places ? (144 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
2. Afficher les identifiants et les modèles des avions du fabricant 'AIRBUS INDUSTRIE' fabriqués avant 2000 inclus (attribut `year`) ou de moteur de type 'Turbo-jet' (attribut `engine`) ? (273 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
3. Quels sont les avions (identifiant, modèle) du fabricant 'CANADAIIR' qui ont volé en janvier 2013 ? Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
4. Quels sont les avions (identifiant et modèle) qui n'ont pas volé en janvier 2013 ? Proposer plusieurs solutions. Ecrire les requêtes en SQL et en algèbre relationnelle.
5. Quels sont les avions (identifiants, modèles) qui ont volé le 5 et le 6 janvier ? Proposer plusieurs solutions. Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
6. Quels sont les avions (identifiants, modèles) qui ont eu au moins un retard à l'arrivée en 2013 ? Proposer plusieurs solutions.
7. Quels sont les avions (identifiants, modèles) qui n'ont pas eu de retard à l'arrivée en 2013 ? Proposer plusieurs solutions.

8. Quels sont les fabricants dont aucun avion n'a eu un retard à l'arrivée en 2013 ? Proposer plusieurs solutions.
9. Quelle est la capacité maximale d'un avion ?
10. Combien d'avions différents ont volé en janvier 2013 ?
11. Combien y-a-t-il eu de vols en janvier 2013 pour les avions de capacité supérieure à 300 ?
12. Quelle est la proportion des vols de 2013 qui ont été retardés à l'arrivée ? Un vol retardé à l'arrivée est un vol dont l'attribut `arr_delay` est strictement supérieur à 0.
13. Quels sont les aéroports d'arrivée (identifiants, noms) qui ont au moins 10 vols retardés à l'arrivée en 2013 ? (94 lignes) L'aéroport d'arrivée est celui qui est indiqué dans la colonne `dest` de la table `flights`.
14. Quelle est, par aéroport d'arrivée et par mois, la moyenne des retards à l'arrivée des vols ? Les résultats doivent être triés par aéroport puis par mois. On ne calcule la moyenne des retards à l'arrivée que pour les vols retardés à l'arrivée (`arr_delay > 0`).
15. Quels sont les mois de l'année 2013 où le nombre de vols retardés à l'arrivée sont parmi les 3 plus élevés ?
16. Quels sont les aéroports d'arrivée qui ont plus de 10 vols retardés à l'arrivée sur un des mois de l'année 2013 ?
17. Y-a-t-il une corrélation entre les retards des vols à l'arrivée et la latitude des aéroports d'arrivée (sont-ils plus au nord ou plus au sud que la moyenne) ? On veut étudier cette corrélation en calculant l'écart entre la latitude moyenne des aéroports d'arrivée dont la moyenne des retards est supérieure à la moyenne des retards des vols, et la latitude moyenne de tous les aéroports d'arrivée.